# وثيقة المشروع الرسمية: منصة إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي

**Project Planning Automation (AI PM Platform)**

### جدول الإصدارات (Version Control):

| الإصدار (Version) | مُقدمة من (Submitted by) | المدقق (Verified by) | التاريخ (Date) |
|---|---|---|---|
| V0.1 | مالك عيسى | فريق العمل | أبريل 2026 |
| V1.0 (النهائي) | مالك عيسى | المهندس محمد البلخي | مايو 2026 |

## 1. ميثاق المشروع (Project Charter)

| البند | التفاصيل |
|---|---|
| **اسم المشروع** | منصة إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي (AI PM Platform) |
| **الجهة** | الجامعة السورية الخاصة (SPU) - كلية هندسة المعلومات |
| **تاريخ البدء** | فبراير 2026 |
| **المشرف** | المهندس محمد البلخي |
| **مدير المشروع** | يمان المطر |
| **نهج العمل (Approach)** | تطوير باستخدام منهجية Agile، مع هندسة Prompts متقدمة. |

### فريق العمل والأدوار:

| الاسم | الدور التقني | المسؤولية |
|---|---|---|
| **يمان المطر** | Project Manager | إدارة الفريق ومتابعة المخرجات وسير العمل |
| **عمر العساف** | AI Engineer | هندسة الـ Prompts وضمان دقة مخرجات JSON |
| **عبد العزيز مشهور** | Backend Engineer | بناء بيئة السيرفر (FastAPI) ومسارات الربط |
| **يوسف الزعبي** | Frontend Engineer | تطوير الواجهات وعرض المخططات الشجرية |
| **إسماعيل الكنعان** | Frontend Engineer | تطوير الواجهات (React) وتصميم تجربة المستخدم |
| **عبد الإله أبو حوية** | Integration & QA | توحيد واجهات الربط واختبارات النظام الشاملة |
| **مالك عيسى** | Documentation | إعداد هيكل التوثيق والتقارير الأكاديمية الرسمية |

## 2. نطاق المشروع (Project Scope)

النظام عبارة عن حل متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يهدف إلى تمكين مدراء المشاريع من أتمتة إحدى أكثر المراحل استهلاكاً للوقت: تحويل الأفكار الأولية غير المهيكلة إلى خطة عمل مهيكلة وقابلة للتنفيذ.

### الوظائف الأساسية للنظام (Core Deliverables):

- **معالجة النصوص (Scope Text Processing):** استقبال وتحليل وصف المشروع المدخل باللغة الطبيعية.
- **توليد WBS:** إنشاء هيكل تجزئة العمل بشكل هرمي يوضح المهام الرئيسية والفرعية.
- **مخطط غانت:** توليد بيانات الجدولة الزمنية بما فيها التقديرات والاعتماديات.
- **سجل المخاطر:** تحديد المخاطر المحتملة مع تقييم أولي للاحتمالية والتأثير.

## 3. استنباط المتطلبات (Requirements Elicitation)

| الرقم | المتطلب الوظيفي (Functional Requirement) | الوصف (Description) |
|---|---|---|
| FN01 | استقبال وتحليل النصوص الطبيعية | فهم آلي لوصف المشروع واستخراج المفاهيم الأساسية. |
| FN02 | التوليد التلقائي لهيكل WBS | تنظيم المهام برمجياً لدعم التخطيط والتتبع. |
| FN03 | توليد الجدولة الزمنية والاعتماديات | توفير بيانات تدعم رسم مخططات غانت التفاعلية. |
| FN04 | التوليد التلقائي لسجل المخاطر | المساعدة في التقييم الاستباقي وتخطيط المعالجة. |

### اختيار منهجية Agile-Scrum:

- **طبيعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي:** النماذج اللغوية تتطلب تجريباً وتعديلاً مستمراً (Prompts tuning).
- **التغذية الراجعة السريعة:** دورات عمل قصيرة (Sprints) لتحسين جودة مخرجات الـ AI فوراً.
- **التسليم التدريجي:** بناء الواجهات ومسارات الخلفية بشكل متزامن.
- **مرونة المتطلبات:** التكيف مع التغييرات بدون الحاجة لإعادة تخطيط كاملة للمشروع.

## 4. الدراسة المرجعية (Literature Review)

تركز هذه الدراسة على تطوير أنظمة تخطيط المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم تقييماً مقارناً بين الأنظمة الحالية مثل Dart AI و ClickUp AI والنظام المقترح (AI PM Platform).

| الميزة (Feature) | نظامنا (AI PM Platform) | Dart AI | ClickUp AI | Notion AI |
|---|---|---|---|---|
| معالجة وصف المشروع كنص | يدعم ✔ | يدعم ✔ | لا يدعم | يدعم ✔ |
| توليد WBS تلقائي | يدعم ✔ | يدعم ✔ | يدوي (من المهام) | لا يدعم |
| توليد مخطط غانت من النص | يدعم ✔ | يدعم ✔ | يدعم ✔ | لا يدعم |
| سجل مخاطر مؤتمت بالكامل | يدعم ✔ | يدوي | يدوي | لا يدعم |
| واجهات وتجربة مستخدم (UI/UX) | يدعم ✔ | يدعم ✔ | يدعم ✔ | يدعم ✔ |

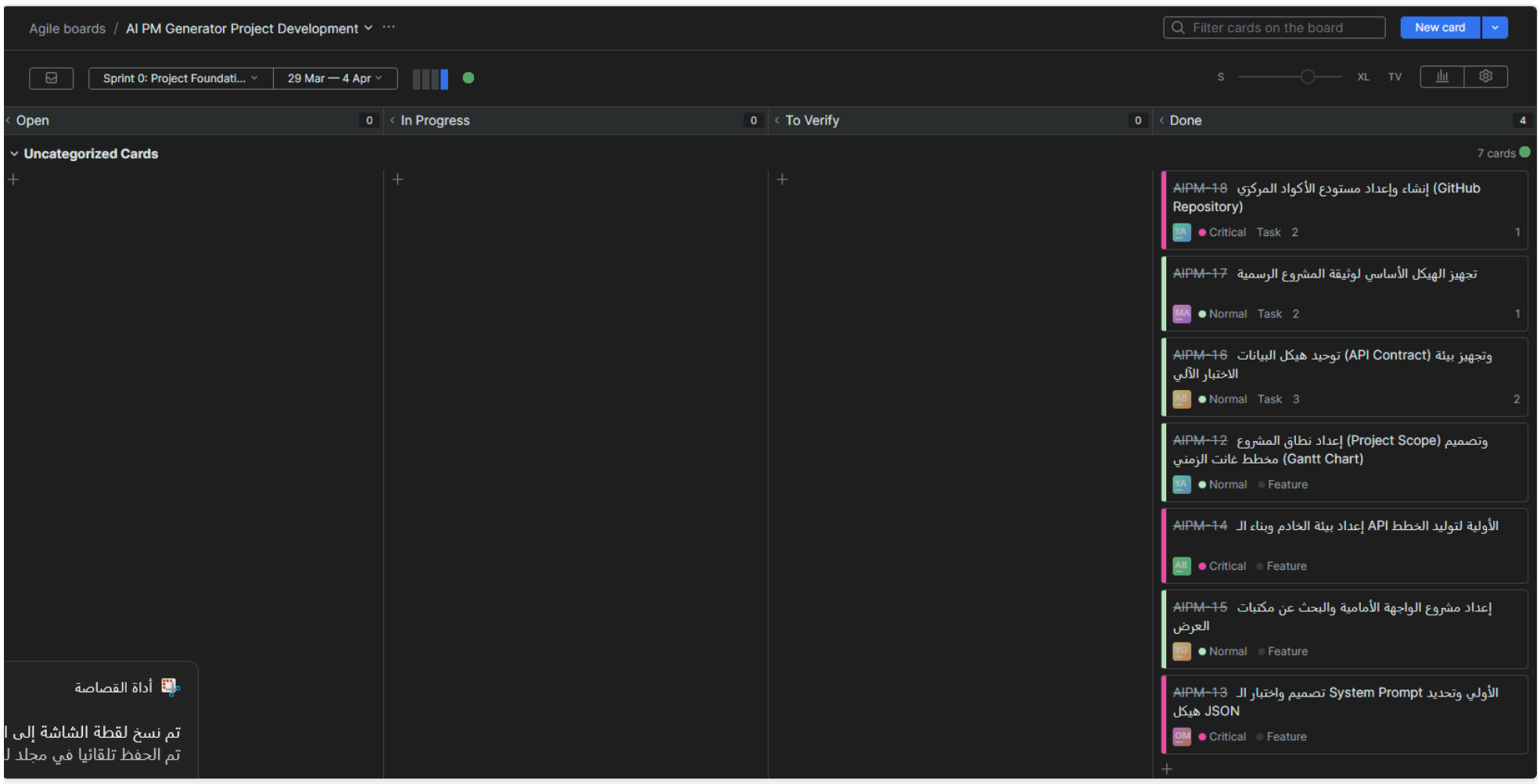
## 5. ميثاق الربط البرمجي (API Contract)

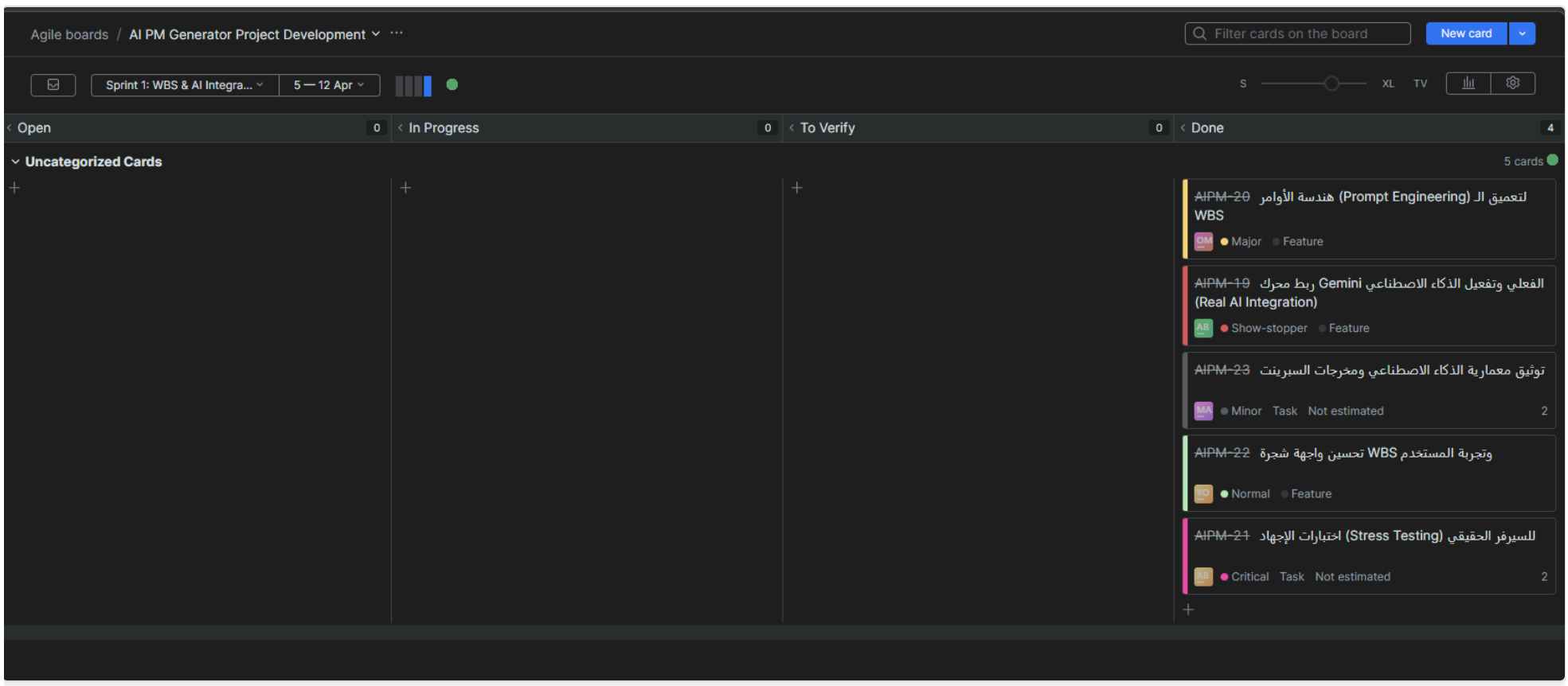
مخطط هيكل البيانات (JSON Schema) المعتمد للردود من الذكاء الاصطناعي إلى الواجهات الأمامية:

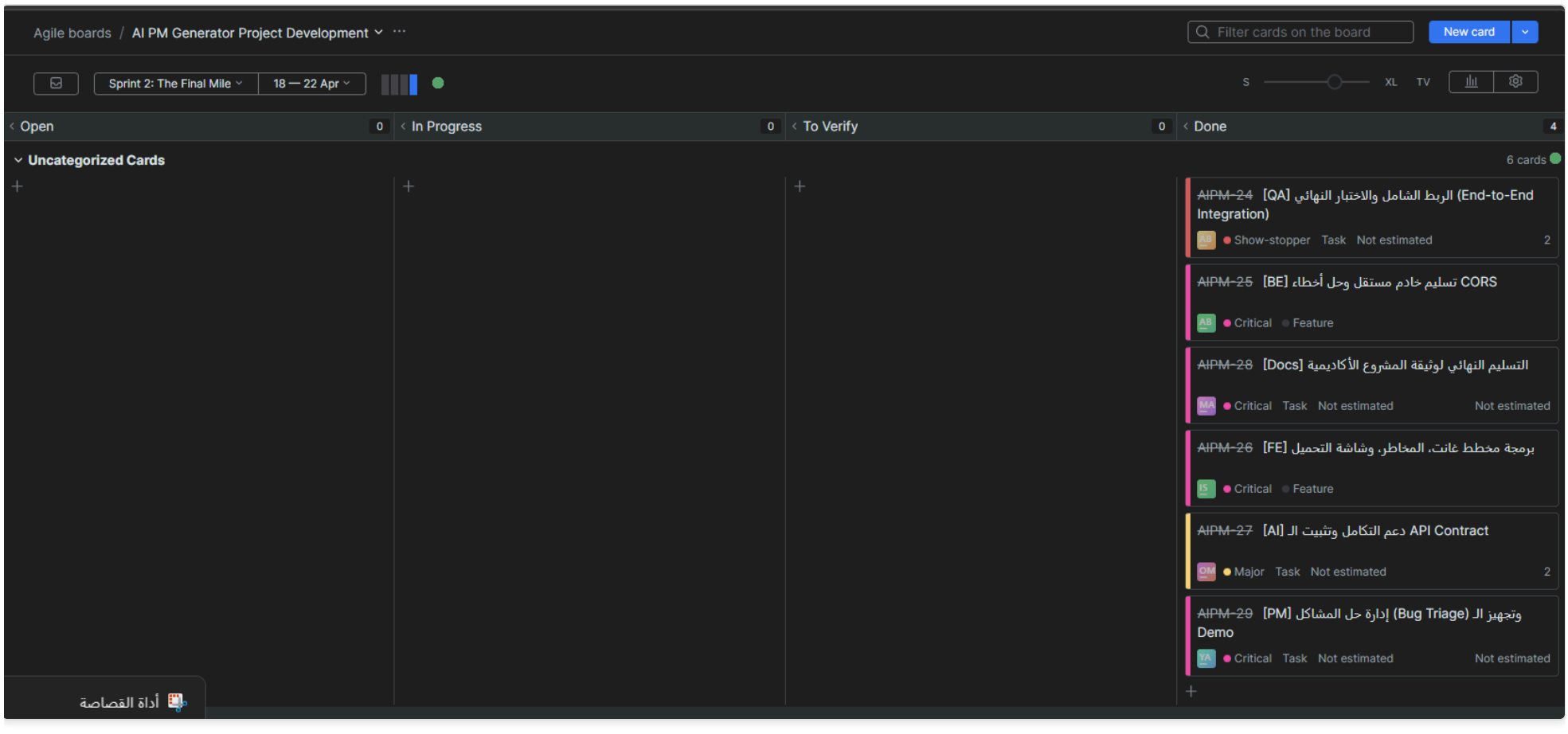
```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "project_name": { "type": "string" },
    "wbs": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "phase": { "type": "string" },
          "tasks": { "type": "array", "items": { "type": "string" } }
        }
      }
    },
    "gantt_data": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "task_name": { "type": "string" },
          "duration_days": { "type": "integer" },
          "dependencies": { "type": "array", "items": { "type": "string" } }
        }
      }
    },
    "risk_log": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "risk": { "type": "string" },
          "probability": { "type": "string", "enum": ["Low", "Medium", "High"] },
          "impact": { "type": "string", "enum": ["Low", "Medium", "High"] },
          "mitigation": { "type": "string" }
        }
      }
    }
  }
}
```

## 6. خطة المشروع والجدول الزمني (Project Plan & Gantt Chart)

### تخطيط السبرنتات وإدارة المهام (YouTrack):

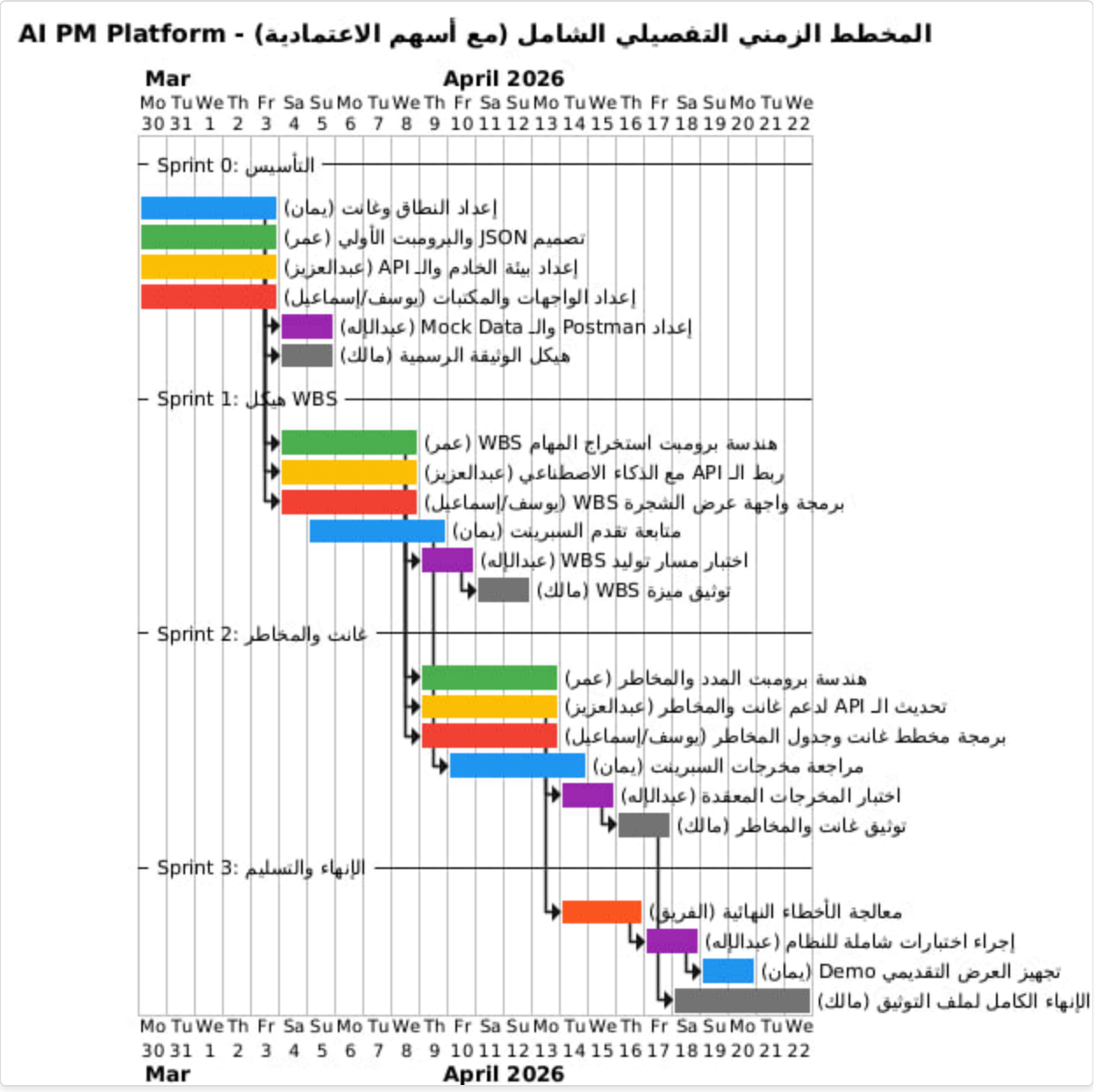





- **Sprint 0 (التأسيس):** إعداد النطاق، تصميم الـ Schema، وإعداد بيئات السيرفر والواجهات.
- **Sprint 1 (الـ WBS):** هندسة Prompts استخراج المهام، برمجة شجرة الـ WBS بالواجهات.
- **Sprint 2 (غانت والمخاطر):** تحديث الـ API للمخاطر والمدد الزمنية، رسم مخطط غانت تفاعلي.
- **Sprint 3 (الإنهاء):** اختبارات شاملة (Postman/Playwright)، معالجة الأخطاء، وإنهاء التوثيق.

## المخطط الزمني للمشروع:

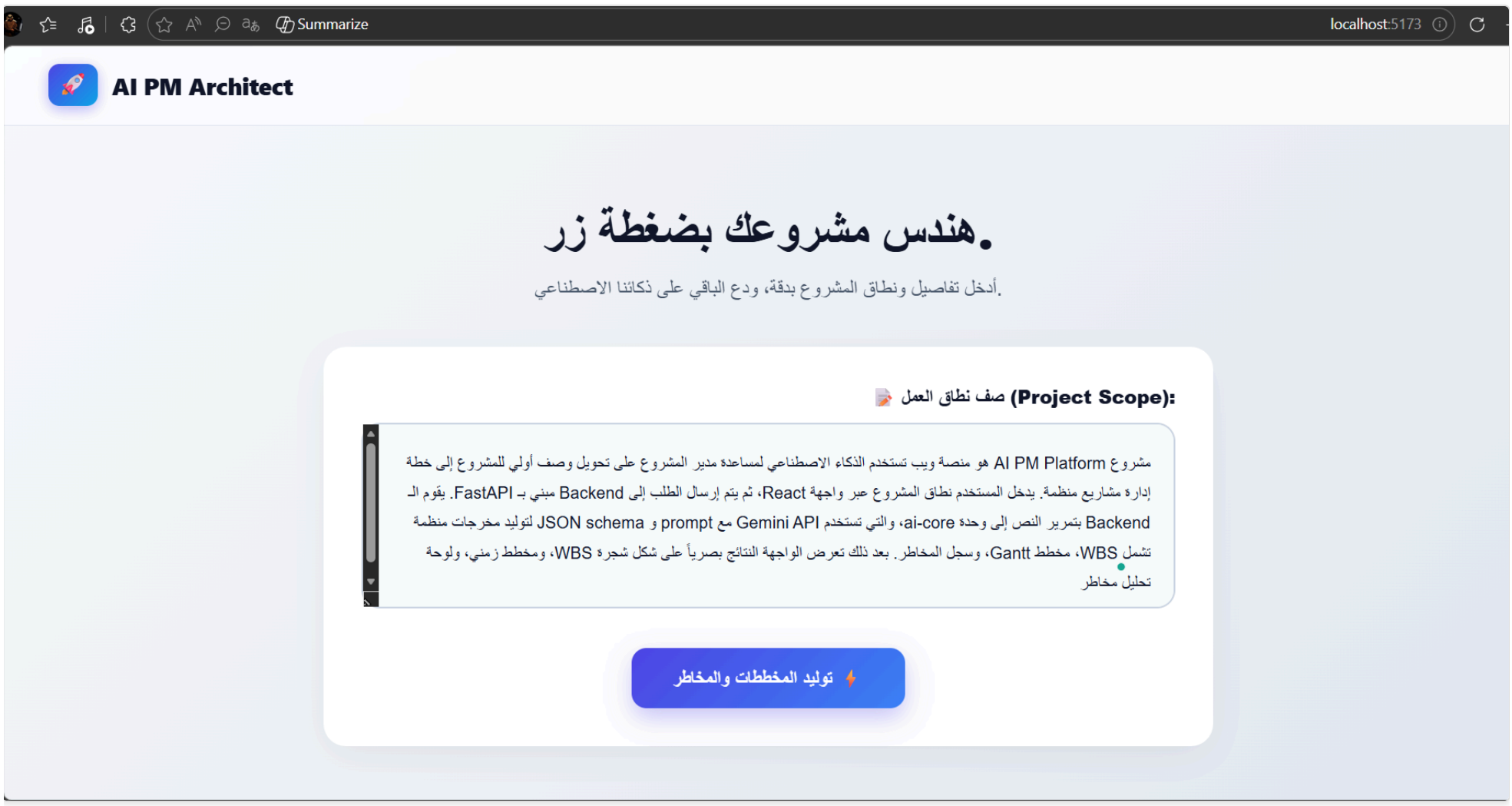


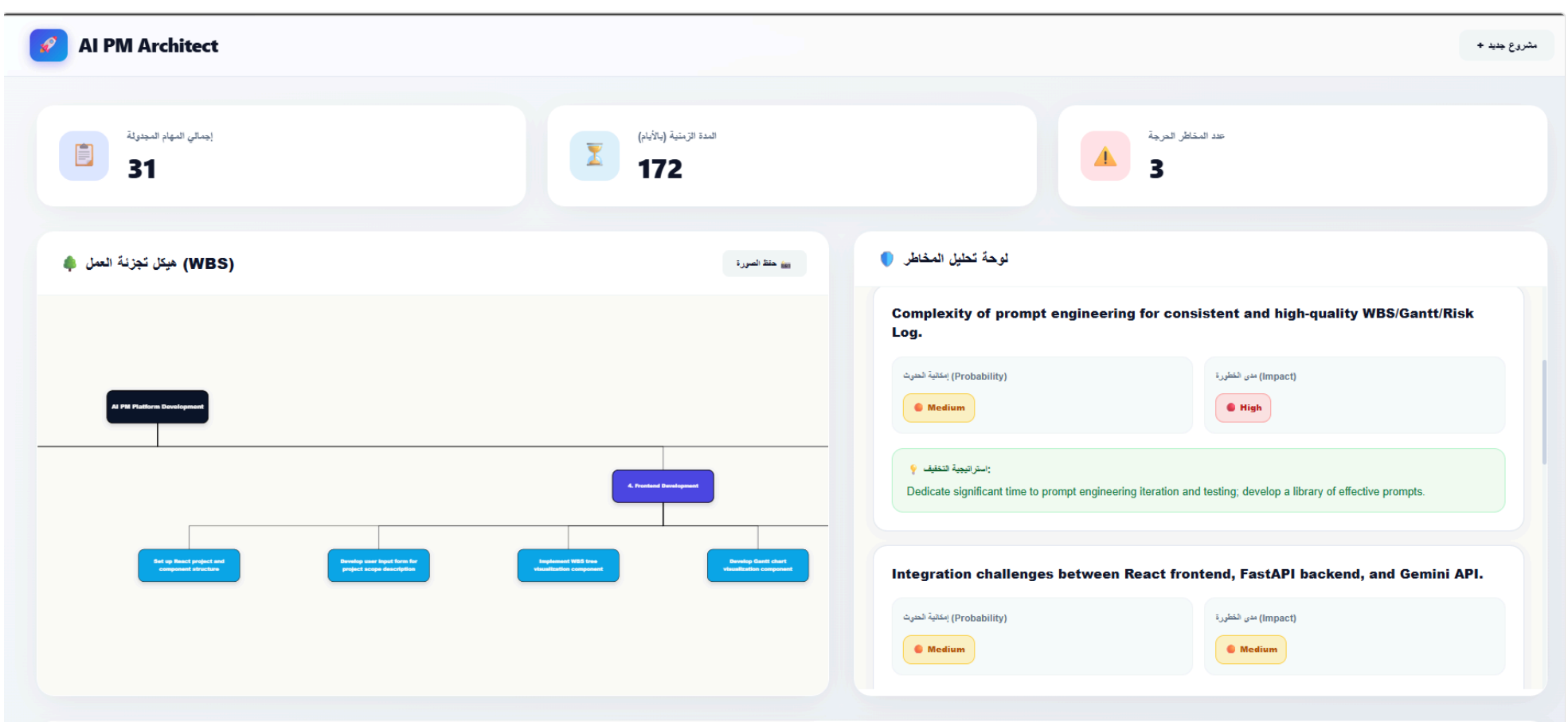
## 7. إدارة المخاطر (Risk Management)

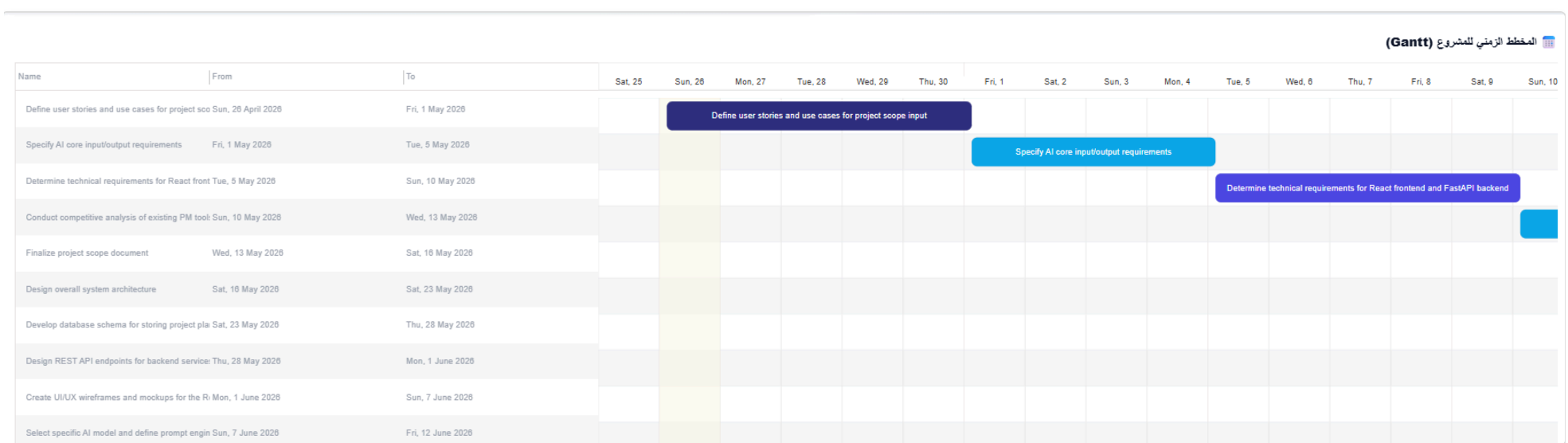
| الرقم | وصف الخطر (Risk Description) | الفئة | الاحتمالية | التأثير | مستوى الخطر | خطة المعالجة (Mitigation) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توليد مخرجات غير دقيقة أو مهلوسة من الذكاء الاصطناعي. | تقني | متوسط | عالي | عالي | اختبار النماذج باستمرار، وهندسة Prompts مقيدة بـ JSON صارم. |
| 2 | صعوبة دمج هيكل الـ API مع واجهات العرض (Tree/Gantt). | تقني | متوسط | متوسط | متوسط | استخدام بيانات وهمية (Mock Data) لاختبار الواجهات مبكراً. |
| 3 | غموض المتطلبات وتغييرها المستمر. | إداري | عالي | متوسط | عالي | اتباع منهجية Agile والتواصل المستمر لضبط المتطلبات. |

## 8. لقطات الشاشة والاختبارات (Screenshots & Testing)

### 8.1 واجهة المنصة (Dashboard):




### 8.2 اختبار واجهات الربط (API Testing - Postman):

GET Get data

No environment

My Collection / **Get data**

Save | Share

GET http://127.0.0.1:8000/health

Send

Params | Authorization | Headers (6) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL

This request does not have a body

Body | Cookies | Headers (4) | Test Results (1/1)

200 OK • 42 ms • 240 B | Save Response

JSON | Preview | Visualize

```
1 {
2     "status": "ok",
3     "mode": "real-ai",
4     "model": "gemini-2.5-flash",
5     "gemini_api_key_configured": true,
6     "ai_core_exists": true
7 }
```

GET Get data | POST Post data

No environment

My Collection / **Post data**

Save | Share

POST http://127.0.0.1:8000/api/generate-plan

Send

Params | Authorization | Headers (9) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Schema | Beautify

```
1 {
2   "text": "A restaurant management system that allows customers to browse the menu, place orders, pay online, and allows
      the admin to manage meals, orders, reports, and users. The project duration is four months."
3 }
```

Body | Cookies | Headers (4) | Test Results (1/1)

200 OK • 26.83 s • 6.76 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize

```
1  {
2      "project_name": "Restaurant Management System Development",
3      "wbs": [
4          {
5              "phase": "1. Requirements and Analysis",
6              "tasks": [
7                  "Gather Customer Feature Requirements",
8                  "Gather Admin Feature Requirements",
9                  "Define System Scope and User Stories",
10                 "Select Technology Stack",
11                 "Create Functional Requirements Document"
12             ]
13         },
14         {
15             "phase": "2. Design and Architecture",
16             "tasks": [
```

GET Get data | POST Post data | No environment

My Collection / **Post data** | Save | Share

**POST** http://127.0.0.1:8000/api/generate-plan | **Send**

Params | Authorization | Headers (9) | Body | Scripts | Settings | Cookies

Body | Cookies | Headers (4) | Test Results (1/1) | 200 OK | 26.83 s | 6.76 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize


```
        }
    ],
    "gantt_data": [
        {
            "task_name": "Gather Customer Feature Requirements",
            "duration_days": 5,
            "dependencies": []
        },
        {
            "task_name": "Gather Admin Feature Requirements",
            "duration_days": 5,
            "dependencies": []
        },
        {
            "task_name": "Define System Scope and User Stories",
            "duration_days": 3,
            "dependencies": [
                "Gather Customer Feature Requirements",
                "Gather Admin Feature Requirements"
            ]
        },
        {
```



GET Get data | POST Post data | No environment

My Collection / **Post data** | Save | Share

**POST** http://127.0.0.1:8000/api/generate-plan | **Send**

Params | Authorization | Headers (9) | Body | Scripts | Settings | Cookies

Body | Cookies | Headers (4) | Test Results (1/1) | 200 OK | 26.83 s | 6.76 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize



```
    ],
    "risk_log": [
        {
            "risk": "Scope creep due to evolving requirements from stakeholders.",
            "probability": "Medium",
            "impact": "High",
            "mitigation": "Implement a strict change control process; clearly define project scope and requirements in the initial documentation; conduct regular stakeholder reviews to manage expectations."
        },
        {
            "risk": "Technical challenges or delays during payment gateway integration.",
            "probability": "Medium",
            "impact": "High",
            "mitigation": "Thoroughly research and select a reliable payment gateway early in the project; develop robust error handling mechanisms; allocate buffer time in the schedule specifically for integration and testing."
        },
        {
            "risk": "Performance issues under peak customer load, leading to slow response times.",
            "probability": "Medium",
            "impact": "Medium",
            "mitigation": "Conduct comprehensive load testing before deployment; optimize database queries and API
```